

CSES - Gray Code | Mã Gray

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Mã Gray là danh sách gồm tất cả 2^n xâu nhị phân độ dài n , trong đó bất kỳ hai xâu liên tiếp nào khác nhau tại chính xác một vị trí (tức là khoảng cách Hamming của chúng là một).

Nhiệm vụ của bạn là tạo mã Gray cho một độ dài n được cho.

Input

- Dòng đầu vào duy nhất có một số nguyên n .

Output

- In 2^n dòng mô tả mã Gray. Bạn có thể in bất kỳ lời giải hợp lệ nào.

Constraints

- $1 \leq n \leq 16$

Example

Test 1

Input

2

Output

00

01

11

10